

[PT-BR]

Comando recebido! O cadeado foi aberto e a **8ª Aula de VBA** já está disponível! Hoje vamos juntar dois conceitos que você já domina (o `For...Next` e o `If...Then...Else`) para criar o que chamamos na programação de **Varredura Inteligente**.

Teoria: Loops com Condicionais (Análise de Dados)

Na aula passada, você viu que o loop consegue passar por várias linhas de forma automática. Agora, imagine que, em vez de apenas escrever algo em todas as linhas, o VBA precise **analisar** o que já está escrito em cada uma delas e tomar uma decisão individual.

Essa combinação de um `If` dentro de um `For` é a base para criar relatórios automatizados, auditorias de planilhas e alertas de desvios.

O fluxo lógico que o computador segue é este:

1. O loop `For` entra na Linha 1.
2. O `If` faz uma pergunta sobre o dado da Linha 1. Se for verdade, faz a Ação A; se for falso, faz a Ação B (ou não faz nada).
3. O loop passa para a Linha 2, e o `If` repete a mesma avaliação para o dado da Linha 2.
4. Isso continua consecutivamente até o fim do intervalo estipulado.

A estrutura básica no código fica assim:

VBA

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
    If Range("A" & i).Value > 50 Then
        ' Faz algo se o valor daquela linha específica for maior
        que 50
    End If
Next i
```

Note que o `End If` deve ser fechado **antes** do `Next i`, pois a tomada de decisão precisa começar e terminar dentro daquela mesma volta do loop.

O Código VBA

No exemplo abaixo, vamos criar uma macro que varre as linhas de 1 a 5 da coluna A. Se o número encontrado for menor que 5, o VBA vai pintar a célula ao lado (coluna B) com a palavra "Abaixo da Meta".

VBA

```
Sub VarreduraComCondicao()
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "VarreduraComCondicao".
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "VarreduraComCondicao".

    Dim i As Integer
```

```

' PT-BR: Declara a variável "i" para controlar as linhas do
loop.
' US-EN: Declares the variable "i" to control the loop rows.

For i = 1 To 5
    ' PT-BR: Inicia o loop que vai passar pelas linhas de 1 até
5.
    ' US-EN: Starts the loop that will go through rows 1 to 5.

    If Range("A" & i).Value < 5 Then
        ' PT-BR: SE o valor da célula "A" da linha atual for
menor que 5, ENTÃO:
        ' US-EN: IF the value of cell "A" in the current row is
less than 5, THEN:

        Range("B" & i).Value = "Abaixo da Meta"
        ' PT-BR: Escreve o aviso na coluna B da mesma linha
atual (i).
        ' US-EN: Writes the warning in column B of the same
current row (i).

    End If
    ' PT-BR: Encerra o teste condicional para esta linha antes
de passar para a próxima.
    ' US-EN: Ends the conditional test for this row before
moving to the next one.

Next i
' PT-BR: Avança o contador "i" para analisar a linha seguinte.
' US-EN: Advances the counter "i" to analyze the next row.

End Sub
' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.
' US-EN: "End Sub" ends the macro.

```

Exercícios da Aula 8

Chegou a hora do seu teste de fogo! Combine os dois superpoderes nos exercícios abaixo (sem se preocupar com os comentários):

Exercício 1: Varredura de Status de Aprovação

Objetivo: Crie uma macro chamada `AnalisarNotas`.

1. Crie um loop `For` com a variável `i` para passar pelas linhas de **1 até 10**.
2. Imagine que a coluna **A** (A1 até A10) já contém notas de alunos.
3. Dentro do loop, coloque um `If`: Se o valor da célula `Range("A" & i)` for maior ou igual a **7**, faça o VBA escrever "Aprovado" na coluna **B** daquela mesma linha (`Range("B" & i)`). Senão, faça o VBA escrever "Reprovado" na coluna **B**.

Exercício 2: Filtro de Clientes VIP

Objetivo: Crie uma macro chamada `IdentificarVIP`.

1. Crie um loop `For` com a variável `i` para passar pelas linhas de **1 até 5**.
2. Imagine que a coluna **A** (A1 até A5) contém o valor total que cada cliente gastou na loja.
3. Coloque um `If`: Se o valor gasto na célula `Range("A" & i)` for maior do que **1000**, faça o VBA escrever a palavra "VIP" na coluna **C** daquela linha (`Range("C" & i)`). Se não for maior que 1000, o código não precisa fazer nada (não use o `Else`, apenas feche o `If`).

Estou no aguardo das suas respostas para fazer a nossa correção! E a regra continua ativa: a Aula 9 só será destrancada quando você enviar o comando oficial. Ótima prática!

[US-EN]

Command received! The padlock has been opened and **VBA Lesson 8** is now available! Today we are going to join two concepts that you already master (`For...Next` and `If...Then...Else`) to create what we call in programming an **Intelligent Scan**.

Theory: Loops with Conditionals (Data Analysis)

In the last lesson, you saw that the loop can go through multiple rows automatically. Now, imagine that instead of just writing something in every row, VBA needs to **analyze** what is already written in each of them and make an individual decision.

This combination of an `If` inside a `For` is the core foundation for creating automated reports, spreadsheet audits, and deviation alerts.

The logical flow the computer follows is this:

1. The `For` loop enters Row 1.
2. The `If` asks a question about Row 1's data. If true, it performs Action A; if false, it performs Action B (or does nothing).
3. The loop moves to Row 2, and the `If` repeats the same evaluation for Row 2's data.
4. This continues consecutively until the end of the specified range.

The basic code structure looks like this:

VBA

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
    If Range("A" & i).Value > 50 Then
        ' Does something if the value of that specific row is
        greater than 50
    End If
Next i
```

Note that the `End If` must be closed **before** `Next i`, because the decision-making needs to start and end within that very same loop lap.

The VBA Code

In the example below, we will create a macro that scans rows 1 to 5 of column A. If the number found is less than 5, VBA will print the phrase "Abaixo da Meta" (Below Target) in the cell next to it (column B).

VBA

```
Sub VarreduraComCondicao()  
    ' PT-BR: "Sub" inicia a macro chamada "VarreduraComCondicao".  
    ' US-EN: "Sub" starts the macro named "VarreduraComCondicao".  
  
    Dim i As Integer  
    ' PT-BR: Declara a variável "i" para controlar as linhas do  
loop.  
    ' US-EN: Declares the variable "i" to control the loop rows.  
  
    For i = 1 To 5  
        ' PT-BR: Inicia o loop que vai passar pelas linhas de 1 até  
5.  
        ' US-EN: Starts the loop that will go through rows 1 to 5.  
  
        If Range("A" & i).Value < 5 Then  
            ' PT-BR: SE o valor da célula "A" da linha atual for  
menor que 5, ENTÃO:  
            ' US-EN: IF the value of cell "A" in the current row is  
less than 5, THEN:  
  
                Range("B" & i).Value = "Abaixo da Meta"  
                ' PT-BR: Escreve o aviso na coluna B da mesma linha  
atual (i).  
                ' US-EN: Writes the warning in column B of the same  
current row (i).  
  
            End If  
            ' PT-BR: Encerra o teste condicional para esta linha antes  
de passar para a próxima.  
            ' US-EN: Ends the conditional test for this row before  
moving to the next one.  
  
        Next i  
        ' PT-BR: Avança o contador "i" para analisar a linha seguinte.  
        ' US-EN: Advances the counter "i" to analyze the next row.  
  
    End Sub  
    ' PT-BR: "End Sub" finaliza a macro.  
    ' US-EN: "End Sub" ends the macro.
```

Lesson 8 Exercises

Time for your litmus test! Combine both superpowers in the exercises below (without worrying about comments):

Exercise 1: Approval Status Scan

Objective: Create a macro named AnalisarNotas.

1. Create a `For` loop with the variable `i` to go through rows **1 to 10**.
2. Imagine that column **A** (A1 to A10) already contains student grades.
3. Inside the loop, place an `If`: If the value of cell `Range("A" & i)` is greater than or equal to 7, make VBA write "Aprovado" in column **B** of that same row (`Range("B" & i)`). Else, make VBA write "Reprovado" in column **B**.

Exercise 2: VIP Customers Filter

Objective: Create a macro named `IdentificarVIP`.

1. Create a `For` loop with the variable `i` to go through rows **1 to 5**.
2. Imagine that column **A** (A1 to A5) contains the total amount each customer spent in the store.
3. Place an `If`: If the amount spent in cell `Range("A" & i)` is greater than **1000**, make VBA write the word "VIP" in column **C** of that row (`Range("C" & i)`). If it's not greater than 1000, the code doesn't need to do anything (do not use `Else`, just close the `If`).

I look forward to seeing your answers so we can review them! And the rule remains active: Lesson 9 will only be unlocked when you send the official command. Happy practicing!